LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Danyelle Garcia Guedes

Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais também pela UFCG. Atuei como membro e pesquisadora na pesquisa e no desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de *Software*, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Definição dos tipos de sinais na eletrônica..... 12

Sinais na eletrônica..... 12

Sinais digitais e eletrônica digital..... 20

Sistema de numeração para circuitos digitais 25

Sistema decimal.....25

Sistema binário.....27

Sistema hexadecimal.....28

Sistema Octal.....29

Conversões entre os sistemas numéricos.....29

Conversão de sistema decimal para binário.....32

Conversão entre sistemas hexadecimal e binário.....34

Funções e portas lógicas empregadas em circuitos digitais...36

Funções e portas lógicas..... 36

Tabelas-verdade.....37

Porta Ou/OR..... 38

Porta E ou AND..... 39

Porta Not/Inversor..... 40

Operações e expressões booleanas 41

Analisando saídas para circuitos lógicos.....42

Desenvolvendo circuitos lógicos a partir de expressões booleanas.....44

Fundamentos da lógica combinacional 46

Formas básicas da lógica combinacional 46

Algumas propriedades da álgebra booleana 46

Lei cumulativa 47

Lei associativa 47

Lei distributiva 49

Mapa de Karnaugh 50

Portas NAND e NOR 55

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

A sociedade atual caminha para um grau cada vez mais intenso no que diz respeito à dependência das tecnologias digitais para o desenvolvimento de todas as atividades que executam rotineiramente. A tecnologia se desenvolve cada vez mais e mais rápido. Quase toda a totalidade desses produtos desenvolvidos faz uso da eletrônica embarcada, ou seja, de sistemas digitais embutidos, como computadores para a automação das ações desempenhadas por esse dispositivo. A eletrônica digital é a área de conhecimento que conceitua as tecnologias para os sistemas embarcados. Nesta unidade, serão introduzidos elementos importantes para essa área. Serão apresentados os tipos de sinais, os tipos de sistemas numéricos, as funções lógicas e a lógica combinacional. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Discernir a respeito dos fundamentos técnicos dos sinais digitais e analógicos, conhecendo os principais níveis, variáveis e conectivos lógicos.
2. Entender os sistemas de numeração binário, hexadecimal e calcular operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números binários e hexadecimais.
3. Aplicar as funções e portas logicas em circuitos digitais, destacando as expressões booleanas, determinando expressões e circuitos lógicos.
4. Realizar análise lógica combinacional, destacando as propriedades universais NAND e NOR em circuitos digitais.

Definição dos tipos de sinais na eletrônica

OBJETIVO:

Uma variedade de fenômenos que ocorrem fisicamente pode ser descrita como sinais. Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como se caracterizam os sinais e seu uso na eletrônica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Sinais na eletrônica

O funcionamento dos circuitos eletrônicos se baseia fundamentalmente nos tipos de sinais com os quais operam. Nesse sentido, tem-se que os circuitos eletrônicos podem ser classificados conforme os tipos de sinais de operação. Assim, eles podem ser categorizados como circuitos analógicos e circuitos digitais.

Enquanto os circuitos analógicos são fundamentados pelo uso de sinais analógicos, os circuitos digitais operam por meio da transmissão de sinais digitais. Mas, afinal, o que é um sinal?

O sinal nada mais é que uma função que carrega consigo informação quando a ela está associado sentido físico. Ou seja, um sinal pode ser utilizado para descrever uma diversidade de fenômenos físicos e, mesmo sendo representado por formas distintas, sua informação sempre estará contida em algumas dessas variações.

Em síntese, o sinal consiste em algo que transmite informação, a qual pode ser a respeito do estado ou do comportamento de algum sistema físico (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013).

Em termos matemáticos, representa-se um sinal por meio de uma função de uma ou mais variáveis independentes, que, em muitas ocasiões, consiste em uma variável que representa o tempo.

EXEMPLO: A fala pode ser um fenômeno representado por um sinal, no qual tal função, matematicamente, é expressa por meio da pressão acústica em termos de tempo.

Figura 1 – Representação do sinal de onda sonora emitido pela fala de uma pessoa

Fonte: Pexels

Em geral, é conveniente tomar a variável independente de tal função como sendo o tempo, mas ela pode representar outras variáveis com base na aplicação.

Os sinais podem se apresentar por meio de um comportamento caracteristicamente contínuo ou, ainda, podem apresentar descontinuidades, ou seja, alterações abruptas de sua forma. Em outras palavras, os sinais podem ser contínuos ou descontínuos em função de sua variável independente.

Matematicamente, um sinal $y = f(x)$ tem um comportamento contínuo. É possível verificar seu limite, que pode ser representado por meio da função a seguir.

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

Assim, tem-se que tal expressão apresenta um comportamento derivável em todos os seus pontos. Caso esse limite representado não seja verdadeiro tem-se que se trata de um sinal com função descontínua.

Assim, o sinal x(t) será identificado como sinal de tempo contínuo, caso a variável t seja contínua. Se, porém, o objeto de análise do sinal for uma variável discreta, o sinal x[t] será também discreto.

IMPORTANTE:

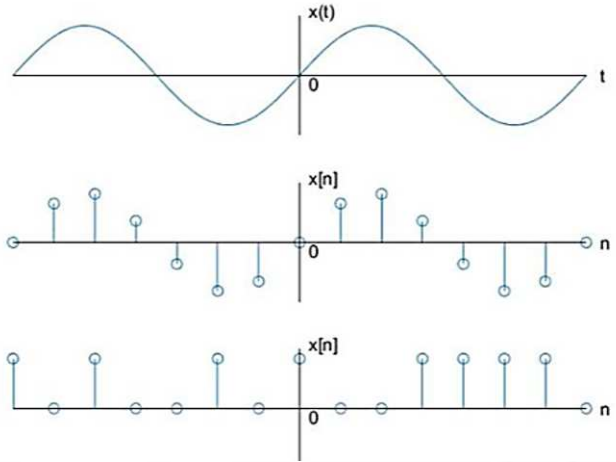
Para diferenciar um sinal contínuo de um sinal discreto, utilizam-se os colchetes na função do sinal discreto e os parênteses na função do sinal contínuo.

x(n) → sinal contínuo
x[n] → sinal discreto

Um sinal pode ser determinado por meio de três categorias, a saber:

- Contínuo no tempo e na amplitude.
- Discreto no tempo e contínuo na amplitude.
- Discreto no tempo e na amplitude.

Figura 2 – Três tipos de sinais



VOCÊ SABIA?

Quando um sinal apresenta comportamento de continuidade para tempo e amplitude, representa um sinal conhecido como analógico. Já no caso em que o sinal é discreto no tempo e na amplitude, representa um sinal conhecido como digital.

Os sinais digitais, ou sinais de tempo discreto no tempo e na amplitude, são configurados por meio de sequenciamentos de valores, que são identificados em instantes de tempo periódicos, e podem ser determinados por meio de valores inteiros e finitos. Por outro lado, os sinais analógicos, ou de tempo e amplitude contínuos, possuem estados determinados em qualquer instante de tempo. Assim, podem ser determinados pela identificação de qualquer valor numérico real.

Figura 3 – Representação de painel de leitura analógica e digital em um automóvel

Fonte: Pexels

Em sua generalidade, as grandezas que se apresentam na natureza encontram-se na forma de sinal analógico, ou seja, a maior parte das informações que são transmitidas no mundo real são funções que apresentam comportamento contínuo quanto à sua variação.

Os circuitos da eletrônica analógica operam com grandezas que apresentam variação contínua em relação ao tempo.

VOCÊ SABIA?

No contexto atual, a maior parte das informações são transmitidas por meio de dispositivos que fazem uso de tecnologias digitais, ou seja, que operam por meio de sinais digitais. Os dispositivos de tecnologia digital estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de considerável porção das atividades desempenhadas na sociedade atual, de maneira que circuitos eletrônicos analógicos seguem uma tendência de uso cada vez mais reduzido.

Atualmente, é possível se deparar com o uso recorrente de dispositivos da automação, de computadores e diversos outros componentes configurando sistemas de transportes, para o setor médico, para os meios de comunicação, para os dispositivos de entretenimento etc.

Figura 4 – Dispositivos de comunicação analógicos *versus* digitais

Fonte: Pixabay

Nesse sentido, tem-se que, enquanto os circuitos eletrônicos digitais operam com grandezas com comportamento discreto, os circuitos eletrônicos analógicos operam com grandezas que variam continuamente no tempo.

Mesmo as tecnologias da eletrônica analógica estando em menor uso na atualidade, o desenvolvimento das tecnologias digitais é fundamentado nos sinais analógicos. O conhecimento das duas áreas é primordial para os profissionais que atuam no desenvolvimento tecnológico do setor.

Como mencionado, os sinais do mundo real são, em dominante maioria, representados por sinais analógicos. Para a criação de dispositivos digitais e para a operação dos circuitos digitais, é necessário condicionar esses sinais analógicos para que consigam ser adequadamente empregados nos dispositivos digitais.

IMPORTANTE:

É importante estar atento ao fato de que os dispositivos digitais estão se tornando dominantes no cotidiano da sociedade, no entanto, os sinais analógicos sempre irão representar papel importante, tendo em vista que é por meio deles que todos os fenômenos de transmissão e informações são representados.

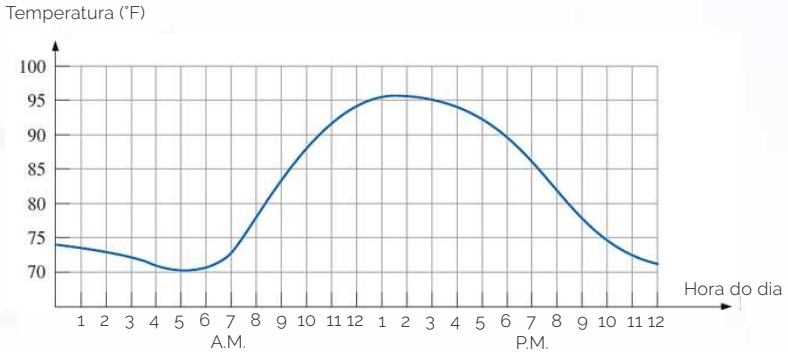
De acordo com o Floyd (2007), a maioria daquilo que se pode medir quantitativamente na natureza se encontra na forma analógica. Para Tocci, Widmer e Moss (2017), o alcance das capacidades da tecnologia digital, tendo como base a operação com sinais de entrada e saída analógicos quatro passos, devem ter a seguinte sequência.

- Primeiro, deve-se implementar a conversão da variável física em sinal elétrico, analógico.
- Em seguida, deve-se converter o sinal elétrico em digital.
- Processa-se a informação digital.

- Por fim, é feita a conversão das saídas digitais em analógicas, que é o modelo demandado no mundo real.

EXEMPLO: Na natureza, fenômenos como temperatura, umidade, luminosidade, pressão atmosférica, pressão sonora, distância, velocidade, som, entre outros, variam de forma analógica. Assim, seu comportamento precisa ser condicionado às maquinas digitais.

Figura 5 – Comportamento da variação de temperatura ao longo de um dia

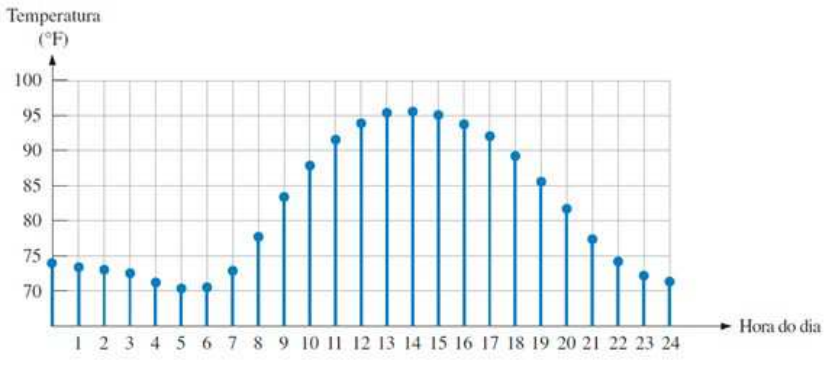


Fonte: Floyd (2007, p. 20).

O gráfico anterior representa o comportamento visualizado pela variação da temperatura ao longo de um dado dia. Observe que a temperatura é analisada em Fahrenheit. Perceba que, para passar de 71° F para 72° F (o que seria equivalente a 21,7° C para 22,2° C), a temperatura não exibe um comportamento instantâneo; ao contrário, ela atravessa uma infinidade de valores intermediários, o que caracteriza o comportamento típico de uma função contínua.

Se, no entanto, fosse realizada a leitura da temperatura apenas a cada hora (de hora em hora ao longo das 24 horas do dia), os valores representados para a temperatura seriam apresentados por meio de um comportamento discreto, conforme exemplificado por Floyd (2007) na Figura 6.

Figura 6 – Comportamento da variação de temperatura ao longo das horas de um dia



Fonte: Floyd (2007, p. 21).

VOCÊ SABIA?

Os sistemas que trabalham com sinais podem ser contextualizados da seguinte forma geral: um dispositivo emissor codifica a informação em uma forma de sinal; este sinal, por sua vez, é transmitido por um sistema de comunicação; e, por fim, é recebido por um componente receptor que atua na descodificação e interpretação da informação contida no sinal.

Estabelecendo uma relação entre os sinais digitais e analógicos, é possível determinar algumas vantagens dos sinais digitais, elencadas a seguir.

- O projeto dos circuitos digitais é mais fácil de se implementar. Estes se caracterizam por serem mais confiáveis, flexíveis e apresentarem maior robustez e, consequentemente a partir das propriedades anteriores, um menor custo final em relação aos circuitos analógicos.
- Além disso, os sinais digitais são menos suscetíveis à interferência de ruídos (alterações indesejadas na tensão ou corrente são irrelevantes, tendo em vista que a sua entrada ou saída de sinal é medida em termos de seu estado lógico). Assim, variações

de tensão, corrente, frequência ou fase não distorcem o comportamento discreto do sinal.

- O sinal digital se propaga com maior velocidade, pois apresenta menor quantidade de componentes e seu valor físico é menor.

Sinais digitais e eletrônica digital

Os circuitos e sistemas que fazem parte dos dispositivos da eletrônica digital são constituídos apenas em dois estados possíveis. Tais estados são representados por dois níveis de tensão: alto e baixo. Esses níveis podem ser representados, ainda, por níveis de corrente, níveis de *bits* ou níveis de ressaltos etc.

IMPORTANTE:

A combinação desses estados é identificada, em sistemas digitais, como códigos que são utilizados para representar caracteres alfabéticos, símbolos, números e outras informações.

Para o sistema de numeração que apresenta apenas dois estados, tem-se a denominação de sistema binário. E, nesse caso, os dois níveis são representados pelos dígitos 1 e 0.

Um dígito binário é conhecido como bit (binary digit = dígito binário), assim, cada um dos dígitos 1 e 0 do sistema binário é identificado como sendo um bit.

O bit 1 é usado para representar um estado de maior tensão, alto, e o bit 0 para representar um estado de menor tensão, baixo. A afirmação anterior é uma representação definida como lógica positiva, a qual será adotada neste estudo.

Figura 7 – Representação da lógica positiva

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Caso, em um dado sistema, o nível 0 seja utilizado como alto, e o nível 1 como baixo, estará se representando a lógica negativa.

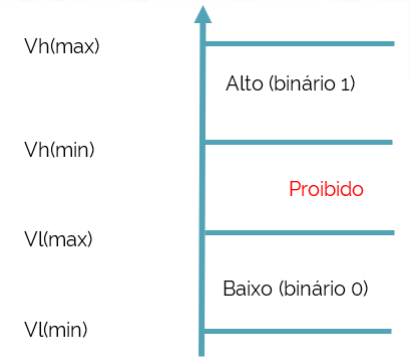
Nesse sentido, tem-se que os códigos são formados por meio de grupos de *bits* e são desenvolvidos para representar números, letras, símbolos, instruções ou qualquer outro tipo de grupo necessário à aplicação do sistema.

IMPORTANTE:

É importante estar atento ao fato de que, na prática, não há sobreposições para faixas aceitáveis dos níveis alto e baixo, ou seja, em um circuito digital, o nível de tensão alto pode estar representando qualquer tensão entre um valor mínimo e um valor máximo especificados. Nesse sentido, para um nível baixo, este pode ser qualquer valor de tensão entre um valor mínimo e máximo especificados (FLOYD, 2009).

Considere as faixas de níveis representados na imagem a seguir. Para o nível alto, a tensão Vh(max) é o valor máximo de tensão e Vh(min) é o valor mínimo de tensão. No caso do nível baixo, Vl(max) é o valor máximo de tensão e Vl(min) é o valor mínimo de tensão para esse nível. Qualquer valor entre Vh(min) e Vl(max) é considerado inaceitável em uma operação considerada adequada. Dessa forma, valores nessa faixa são valores proibidos, pois podem ser considerados tanto altos quanto

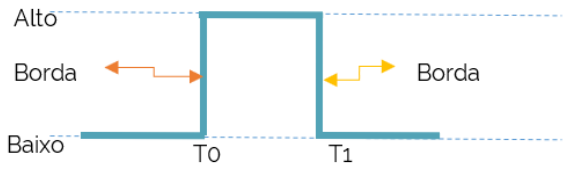
Figura 8 – Faixas de níveis lógicos de tensão



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Sabendo disso, tem-se que as formas das ondas de um sinal digital são constituídas por níveis de tensão que comutam entre os estados alto e baixo. Observe a seguir que, para a geração de um único pulso positivo, apenas a tensão ou corrente passa pelo nível baixo para o nível alto e depois volta para o nível baixo.

Figura 9 – Forma de pulso positivo ideal



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Assim, a forma da onda digital é composta por uma série de pulsos. E cada pulso é composto por bordas de subida, que se inicia no instante T0, e de uma borda de descida, que ocorre ao instante T1.

No caso da Figura 9, considera-se o pulso como sendo ideal, pois tanto a borda de descida como a de subida comutam em um tempo zero de forma instantânea, mas, na realidade, tais transições não ocorrem instantaneamente, e sim buscam se aproximar desse ideal. Em geral, as formas de ondas digitais são compostas por uma série de pulsos (que podem ser chamados de trem de pulsos) classificadas como periódicas

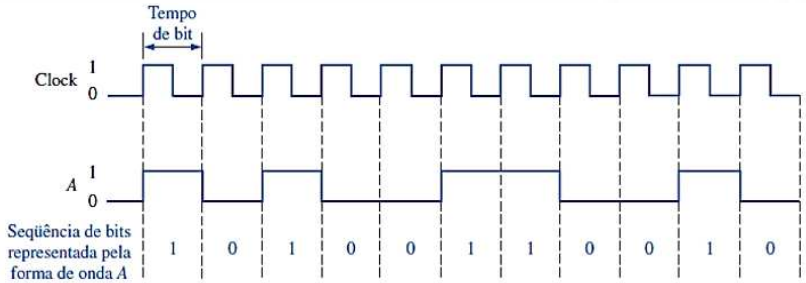
VOCÊ SABIA?

No caso de uma onda com forma periódica, há uma repetição dos seus pulsos ao longo de um intervalo fixo, denominado de período (T), para tal, tem-se identificada como sendo frequência (f) a taxa de repetição, em hertz (Hz). No caso de uma onda na forma não periódica, não há a repetição em intervalos fixos dos pulos. Além disso, ela pode apresentar pulsos com larguras aleatórias e/ou intervalos aleatórios de tempo entre os pulsos.

A partir dessa configuração dos pulsos da onda digital, é possível definir o tempo de *bit*, que nada mais é que o intervalo de tempo que o *bit* ocupa na sequência de *bits* da forma da onda. Nos sistemas, tem-se que as formas de onda são sincronizadas com uma forma de onda de temporização de referência que se chama *clock.*

O *clock* é definido como uma onda periódica que tem intervalos de pulsos igual ao tempo de um *bit*. A figura a seguir representa essa definição.

Figura 10 – Forma de onda de *clock* sincronizada com uma forma de onda que representa uma sequência de *bits*



Fonte: Floyd (2007, p. 26).

O gráfico que apresenta a relação atual do tempo de duas ou mais formas de onda é definido como diagrama de temporização. Os dados são definidos como um grupo de *bits* que carregam alguma informação. No caso dos dados binários, estes se apresentam como formas de onda

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que um sinal nada mais é que uma função que carrega consigo uma informação, quando a ela está associado um sentido físico. Em termos matemáticos, representa-se um sinal por meio de uma função de uma ou mais variáveis independentes, que, em muitas ocasiões, consiste em uma variável que representa o tempo. Os sinais podem se apresentar por meio de um comportamento caracteristicamente contínuo ou, ainda, podem apresentar descontinuidades, ou seja, alterações abruptas da sua forma. Em outras palavras, os sinais podem ser contínuos ou descontínuos em função de sua variável independente. Os sinais de digitais, ou sinais de tempo discreto no tempo e na amplitude, são configurados por meio de sequenciamentos de valores que são identificados em instantes de tempo periódicos e podem ser determinados por meio de valores inteiros e finitos.

Sistema de numeração para circuitos digitais

OBJETIVO:

Na eletrônica digital, os sistemas numéricos binários e os códigos são fundamentais. Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os sistemas de numeração binário e sua relação com os sistemas decimal, hexadecimal e octal. Além disso, serão abordadas também as operações aritméticas básicas entre tais sistemas. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Sistema decimal

Na tecnologia digital, existem muitos sistemas de numeração disponíveis para uso; os mais habituais, no entanto, são os sistemas decimal, binário, octal e hexadecimal.

O sistema decimal é mais próximo da realidade geral da sociedade; trata-se de uma ferramenta presente na vida de todas as pessoas, mesmo aquelas que não trabalham com tecnologia digital, tendo em vista que é o sistema adotado para a representação de quantidades diversas na sociedade.

O sistema decimal se caracteriza por possuir 10 dígitos fundamentais, de 0 a 9. Por isso, o sistema decimal é também chamado de sistema de base 10.

SAIBA MAIS:

O sistema decimal surgiu do costume que os povos tinham na Antiguidade de utilizar os dedos para quantificar o número de pessoas, animais e objetos em geral. Tal costume tornou esse sistema o referencial para os demais sistemas de numeração. Quer saber mais sobre a história do sistema decimal? Assista ao vídeo História dos números. Acesse clicando aqui.

A partir desses seis dígitos, apenas, podem ser implementadas diversas combinações de símbolos e originar qualquer quantidade. O sistema decimal se caracteriza por apresentar valor posicional associado a cada um dos seus dígitos. Isso quer dizer que, em função da posição ocupada por um dígito dentro de um número, é associado um valor para o respectivo dígito. Dessa maneira, a posição do dígito informa o valor relativo que ele representa. Observe o exemplo a seguir.

EXEMPLO:

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & & 4 & & 4 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 4 \times & 10^2 + & 4 \times & 10^1 + & 4 \times & 10^0 & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 400 & & 40 & & 4 & & \end{array}$$

Observe que o primeiro dígito 4 representa o valor 400, já o segundo dígito 4 representa o valor 40 e o terceiro dígito 4 representa o valor 4, isso por conta da posição de cada um deles dentro do número.

Assim, tem-se que a posição de cada um dos dígitos dentro de um número decimal indica a magnitude que a quantidade irá representar, e esta é dada por meio de pesos associados. No caso, os pesos são dados por meio de potências de 10.

$$\ldots 10^4, 10^3, 10^2, 10^1, \mathbf{10^0}, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4} \ldots$$

Assim, em geral, para um número com N posições, é possível realizar a contagem de 10^N números diferentes, iniciando-se pelo zero.

Sistema binário

Para os sistemas digitais, o sistema de numeração mais adequado é o sistema binário, tendo em vista que este facilita o projeto do equipamento eletrônico ao permitir operar em apenas dois níveis de tensão. No caso decimal, seriam necessários 10 níveis de tensão diferentes.

O sistema binário é também conhecido como sistema numérico de base 2. Nele existem apenas dois símbolos numéricos possíveis, o 0 e o 1. De maneira similar ao sistema decimal, o sistema binário apresenta valor posicional. Assim, para cada dígito binário do número, há um valor próprio ou peso, o qual é expresso em potências de 2.

EXEMPLO:

Observe o número binário a seguir.

$$11{,}101_2 = (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1}) + (0 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) = 4 + 2 + 1 + 0{,}5 + 0 + 0{,}125 = 11{,}625_{10}$$

Perceba que as posições que estão à esquerda da vírgula binária constituem-se em potências de 2, com expoente positivo, e as que estão à direita da vírgula apresentam expoente negativo. Fazendo a transformação de cada dígito de acordo com o peso de sua posição e depois a soma, encontra-se o valor equivalente no sistema decimal.

Para o sistema binário, cada dígito binário é identificado como *bit*. No caso do exemplo anterior, este apresenta dois *bits* na porção inteira do número e três *bits* na porção fracionária.

Pode-se identificar o *bit* mais significativo (MSB – *most significant bit*) como sendo o de maior peso, ou seja, o da esquerda, e também o *bit* menos significativo (LSB – *least significant bit*), aquele que apresenta menor peso no número, o mais à direita.

Para o sistema binário, fazendo uso de um valor N de *bits* ou posições, tem-se que podem ser feitas 2^N contagens de números diferentes. A última contagem será sempre com todos os *bits* do número igual a 1, o que equivalerá ao valor 2^N-1. Por exemplo: para um número de quatro *bits*, tem-se 2^4=16 contagens e $1111_2=2^4-1=15_{10}$.

Sistema hexadecimal

O sistema hexadecimal é composto por 16 caracteres, assim ele é de base 16. Uma importante particularidade do sistema hexadecimal é que este é formado por caracteres numéricos e alfabéticos, conforme apresentado na tabela a seguir.

Tabela 1 – Equivalência entre os sistemas numéricos

Decimal	Binário	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Em geral, a maior parte dos sistemas digitais operam processando dados binários em grupos múltiplos de quatro *bits*. Isso torna o sistema hexadecimal mais simplificado, tendo em vista que cada dígito em hexadecimal corresponde a quatro dígitos de um número no sistema binário.

Sistema Octal

Por fim, tem-se o sistema de numeração octal, o qual é representado por uma base 8. Nesse sentido, esse sistema utiliza oito caracteres para representação de seus números, de 0 a 7.

IMPORTANTE:

De maneira similar ao sistema hexadecimal, um número no sistema octal representa um número de três dígitos no sistema binário. Tanto o sistema octal como o hexadecimal são representações compactas de números binários grandes. O sistema octal, porém, foi substituído pelo sistema hexadecimal.

Conversões entre os sistemas numéricos

Um sistema numérico pode ser convertido em outro. Esse conteúdo será apresentado nesta seção.

Conversão de binários em decimais

Um número maior que o conjunto-base no sistema decimal é determinado a partir da identificação do elemento-base correspondente associado ao valor da posição que este ocupa no número em questão.

IMPORTANTE:

O método dos pesos consiste em uma simples forma de realizar tais conversões.

Um exemplo dessa representação do decimal é dado a seguir. Para o número decimal 81, são utilizados os elementos 8 e 1 do conjunto-base do sistema decimal. Atribuindo o valor posicional que cada elemento apresenta, tendo em vista a posição que ocupa no número, tem-se que o 8 representa a presença de 8 grupos de uma dezena, e o 1 de 1 grupo de unidade, ou seja:

Dezena Unidade

$$8 \times 10^1 + 1 \times 10^0$$

$$8 \times 10 + 1 \times 1$$

$$\mathbf{81}$$

Já para um número com três elementos, como o 100, o 1 ocupa a posição das centenas; o primeiro 0, a posição das dezenas; e o segundo 0, a posição das unidades.

Centena Dezena Unidade

$$1 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 0 \times 10^0$$

$$1 \times 100 + 0 \times 10 + 0 \times 1$$

$$100$$

Pensando de maneira similar, tem-se que, para o sistema binário, pode-se representar qualquer quantidade por meio do correto manuseio do conjunto de base desse sistema.

Da mesma forma, para a identificação de um número, deve-se somar cada algarismo com a base do sistema elevada ao valor da posição que o elemento ocupa no número. Nesse caso, a base é 2.

Para determinar, por exemplo, o valor, em decimal, dos seguintes valores: 111, 1010 e 11000.

- Para **111**:

1	1	1
Ocupa a posição 2	Ocupa a posição 1	Ocupa a posição 0

Fazendo os cálculos, obtém-se:

$$1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$$

$$4 + 2 + 1$$

$$7$$

- Para **1010**:

1	0	1	0
Ocupa a posição 3	Ocupa a posição 2	Ocupa a posição 1	Ocupa a posição 0

- Para **11000**:

1	1	0	0	0
Ocupa a posição 4	Ocupa a posição3	Ocupa a posição 2	Ocupa a posição 1	Ocupa a posição 0

Outra maneira de converter um binário em decimal é por meio do método *Double-dabble*. Nesse modelo, o passo a passo apresentado a seguir deve ser respeitado.

- Identifica-se o *bit* 1 que está mais à esquerda no número binário.
- Em seguida, dobra-se esse elemento e é feita a soma dele ao *bit* que está à sua direita.
- O valor é anotado sob o próximo *bit*.
- Os passos 2 e 3 são repetidos até que o número binário seja finalizado.

EXEMPLO:

Para o número binário **111**:

Multiplicando o valor mais à esquerda por 2:

1×2=2

Resultado é somado ao *bit* adjacente:

2+1=3

Resultado é multiplicado por 2:

3×2=6

Resultado é somado ao *bit* adjacente:

6+1=7

Número finalizado.

Para o número binário 1011:

$\mathbf{1} \times 2 = 2$

$2 + 0 = 2$

$2 \times 2 = 4$

$4 + \mathbf{1} = 5$

$5 \times 2 = 10$

$10 + \mathbf{1} = 11$

Conversão de sistema decimal para binário

Há dois meios viáveis para a conversão de decimais inteiros em binários. No primeiro método, pode-se implementar o processo inverso do método de mudança de binário para decimal.

No caso, o número decimal é representado pela soma de potências de 2. Devem-se determinar os pesos, que, uma vez somados, resultariam no decimal equivalente.

$$9_{10} = 8 + 1 = 2^3 + 0 + 0 + 2^0$$

$$1 \quad 0 \quad 0 \quad 1_2$$

No caminho demonstrado anteriormente, a ideia principal do mecanismo se baseia na segmentação do valor em um somatório no qual os elementos da soma são potências de 2, por exemplo: $16=2^4$. As potências que forem possíveis de ser identificadas são correspondentes ao *bit* 1 e as que não forem, por sua vez, são correspondentes ao *bit* 0.

Observe a conversão do valor a seguir.

$$75_{10} = 64 + 8 + 2 + 1 = 2^6 + 0 + 0 + 2^3 + 0 + 2^1 + 2^0$$

Observe mais alguns exemplos.

$$20_{10} = 10100_2$$

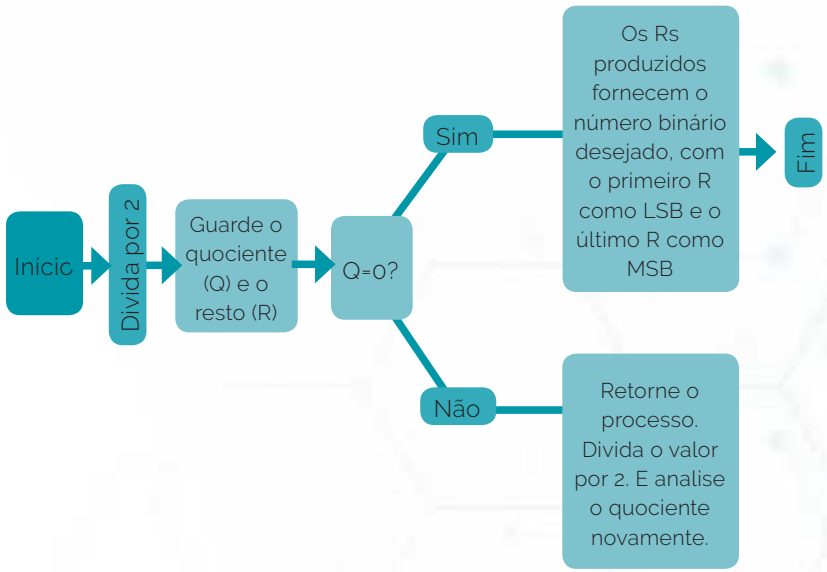
$$75_{10} = 1001011_2$$

O outro meio de converter um número decimal em binário se dá pela divisão matemática do valor que se deseja transformar, sucessivamente, por dois (2), base dos números binários. E, além da divisão, devem ser descritos, inversamente, os valores restantes de cada divisão até que se atinja o quociente igual a 0.

O resultado binário é descrito a partir da posição do LSB (*least significant bit*), *bit* menos significante, e o último resultado é escrito na posição MSB (*most significant bit*), *bit* mais significante.

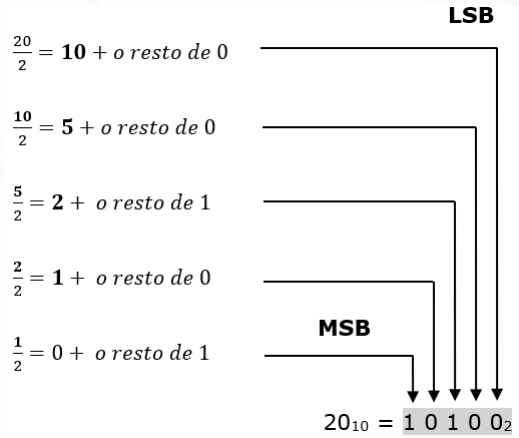
Observe no fluxograma seguinte como se detalha o método das divisões sucessivas.

Figura 11 – Método das divisões sucessivas para conversão de decimal em binário

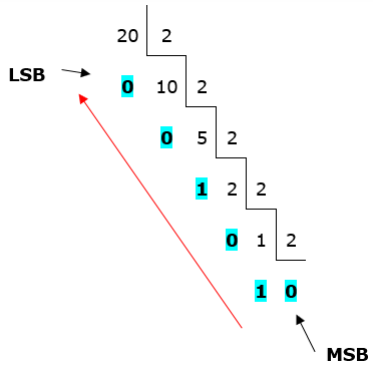


Fonte: Adaptado de Tocci, Widmer e Moss (2007).

EXEMPLO



Usando o mesmo princípio apresentado, tem-se, agora, para outra organização estrutural dos elementos, o seguinte problema.



Com N *bits* em uso, é possível representar números decimais na faixa de 0 a 2^N-1 para um valor total de 2^N números diferentes (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2007).

Conversão entre sistemas hexadecimal e binário

Para converter um binário em hexadecimal, realiza-se a operação direta. O número binário é separado em grupos de quatro *bits* e, a partir do *bit* mais à direita, deve-se substituir pelo hexadecimal equivalente.

EXEMPLO:

i) 110010100101_2

1100 1010 0101

C A 5

$=CA5_{16}$

ii) 001111111001_2

0011 1111 1001

3 F 9

$3F9_{16}$

Para a conversão do hexadecimal em binário, basta fazer o processo inverso. Para determinar o correspondente decimal de um número hexadecimal, primeiro se converte o hexadecimal em binário e, em seguida, converte-se o binário em decimal.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que na tecnologia digital existem muitos sistemas de numeração disponíveis para uso. Os mais habituais, no entanto, são os sistemas decimal, binário, octal e hexadecimal. O sistema decimal se caracteriza por apresentar valor posicional associado a cada um dos seus dígitos. Isso quer dizer que, em função da posição ocupada por um dígito dentro de um número, é associado um valor para o respectivo dígito. Dessa maneira, a posição do dígito informa o valor relativo que ele representa. O sistema binário é também conhecido como sistema numérico de base 2. Nele existem apenas dois símbolos numéricos possíveis, o 0 e o 1. O sistema hexadecimal é composto por 16 caracteres. Assim, ele é de base 16. Já o sistema de numeração octal é representado por uma base 8. Diversas operações podem ser desenvolvidas para a adequada conversão de um sistema numérico para outro.

Funções e portas lógicas empregadas em circuitos digitais

OBJETIVO:

Os circuitos digitais são desenvolvidos por meio do uso de portas lógicas associadas. Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como se representam as portas e funções lógicas, bem como se desenvolvem as expressões booleanas. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Funções e portas lógicas

A implementação da lógica necessária para o funcionamento dos circuitos digitais se dá por meio do desenvolvimento de funções lógicas. Para a representação das funções lógicas, são utilizadas portas lógicas, que consistem em circuitos eletrônicos que desenvolvem operações definidas com os elementos de entrada para a geração de saídas.

Todas as portas lógicas possuem uma representação simbólica específica para facilitar a construção dos projetos digitais. Essas representações seguem a lógica dos conectivos lógicos (E, OU e Negação).

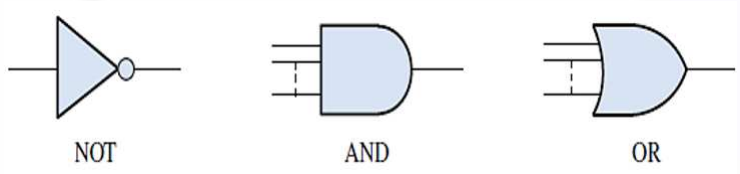
IMPORTANTE:

Cumpre enfatizar que a simbologia lógica das portas lógicas consiste em elementos padronizados de acordo com a Norma 91-1984 da ANSI/IEEE, a qual é adotada de forma convencional pela indústria privada e militar para documentação interna, bem como é o padrão adotado na literatura geral.

Com base, pois, nos conectivos lógicos (E, Ou e negação), as funções lógicas fundamentais executam três operações lógicas conhecidas como: *AND* (E), *OR* (OU) e *NOT* (negação ou inversor).

Em geral, as funções lógicas implementam operações específicas entre os elementos inseridos em suas entradas e geram uma saída. A figura a seguir apresenta a representação simbólica para as portas lógicas *NOT*, *AND* e *OR*.

Figura 12 – As operações lógicas básicas e seus símbolos equivalentes



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 29).

Ao lado esquerdo são inseridos os dados de entrada e ao lado direito representa-se a saída produzida após a execução da operação lógica da porta nos dados de entrada.

Tabelas-verdade

Construir uma tabela-verdade consiste em uma técnica que serve para a descrição de como a saída de um circuito lógico irá se comportar, de maneira que ela é dependente dos estados lógicos da entrada.

Na tabela-verdade, relacionam-se todos os estados lógicos possíveis para as variáveis de entrada e suas respectivas respostas após a aplicação da operação lógica referente à porta lógica em questão.

As tabelas-verdade relaciona a quantidade de possibilidades de saída com as variações das entradas. O número de combinações possíveis é igual a 2^N para uma tabela com N entradas.

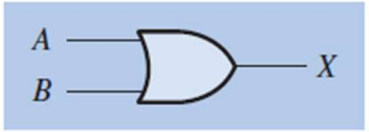
Porta Ou/OR

A porta lógica OU/*OR* representa a primeira operação lógica mais básica. Ela é demonstrada pela expressão:

$$S = A + B, \ \ lê - se: S \text{ é } igual\ a\ A\ ou\ B.$$

O sinal + não representa a operação de adição, representa a operação lógica *OR*/OU.

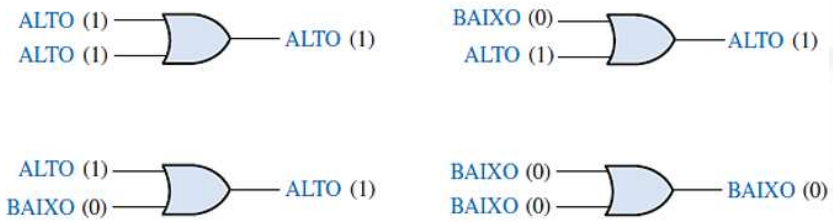
Figura 13 – Formato característico da porta *OR*



Fonte: Floyd (2007, p. 140).

Em geral, a porta *OR* pode ter uma ou mais entradas e produz uma única saída. Se a saída for ALTA, ou 1, quer dizer que uma ou mais entradas apresentaram estado ALTO. Se, porém, uma saída for BAIXA, ou 0, quer dizer que todas as entradas tiveram nível BAIXO, ou 0. Mas, se pelo menos uma das entradas apresentar nível ALTO, ou 1, sendo que as demais apresentam nível BAIXO, mesmo assim a saídas terá nível ALTO.

Figura 14 – Operação OR



Fonte: Floyd (2007, p. 140).

Dessa forma, é possível construir a tabela-verdade para essa porta tendo como base a sua expressão.

Tabela 2 – Tabela-verdade porta *OR* com duas variáveis

A	B	S=A+B
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Em resumo, a operação *OR*/OU resulta em saídas 1 sempre que qualquer uma de suas entradas for 1.

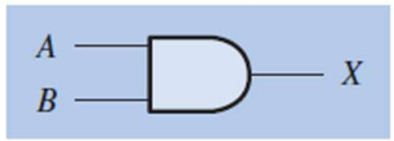
Porta E ou AND

A porta lógica E/*AND* representa a segunda operação lógica mais básica. Ela é demonstrada pela expressão:

S=A.B, lê-se:S é igual a A e B.

O sinal (.) representa a operação de multiplicação lógica entre variáveis que são inseridas na entrada da porta lógica *AND*/E.

Figura 15 – Formato característico da porta *OR*

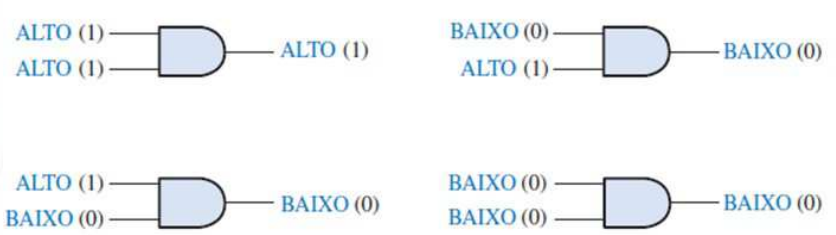


Fonte: Floyd (2007, p. 133).

Na operação da porta *AND*, a saída será ALTO se todas as entradas também apresentarem nível ALTO. Para a ocorrência de qualquer entrada com nível BAIXO, a saída será imediatamente BAIXO. Dessa maneira, a principal finalidade da ponta *AND* é determinar se as condições verdadeiras são simultâneas, indicadas pelo estado ALTO das entradas, produzindo um estado ALTO na saída.

A tabela a seguir apresenta a operação *AND* para todas as possibilidades de entradas e saídas, com duas variáveis de entrada.

Figura 16 – Operação *AND*



Fonte: Floyd (2007, p. 134).

Dessa forma, é possível construir a tabela-verdade para essa porta também tendo como base a sua expressão.

Tabela 3 – Tabela-verdade porta *AND* com duas variáveis

A	B	S=A+B
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Em resumo, a operação *AND*/E resulta em saídas 1 sempre que todas as entradas forem 1.

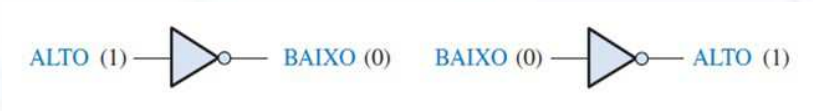
Porta Not/Inversor

A operação *NOT*, de maneira divergente às operações *AND* e *OR*, possibilita realizar operações com uma única variável de entrada. Um exemplo disso pode ser ilustrado tomando-se a variável A e submetendo-a à operação *NOT*. Nesse caso, o resultado x será expresso da seguinte forma.

$$x = \bar{A}, onde\ lê - se: x\ é\ igual\ a\ A\ negado\ ou\ z\ é\ igual\ ao\ inverso\ de\ A$$

Ou seja, o valor de z será o oposto do valor lógico atribuído a A.

Figura 17 – Operação de inversão



Fonte: Floyd (2007, p. 29).

Assim, a operação do inversor sobre uma entrada indica que um nível lógico será alterado para uma saída com valor oposto. Dessa maneira, caso o estado de entrada seja ALTO, com a aplicação do inversor, a saída ficará no estado BAIXO, e se o estado de entrada for BAIXO, com a aplicação do inversor, a saída ficará no estado ALTO.

A tabela a seguir representa a saída da operação *NOT*, também conhecida como inversor. Dessa forma, é possível construir a tabela-verdade para essa porta também tendo como base a sua expressão.

Tabela 4 – Tabela-verdade porta *NOT* com uma variável

A	S= A
0	**1**
1	**0**

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Em resumo, a operação *NOT* resulta em saídas de nível oposto ao nível da entrada.

Operações e expressões booleanas

De maneira geral, todos os tipos de circuitos lógicos podem ser demonstrados por meio do uso das três operações booleanas básicas apresentadas (*AND*, *OR* e *NOT*).

Em uma mesma expressão, é possível encontrar, de acordo com o circuito lógico projetado, a associação dessas operações booleanas em diferentes configurações e é possível que exista confusão no momento da determinação de qual expressão deve ser realizada primeiro.

EXEMPLO:

Considere que S=A.B+C.

Nesse caso, poderia ser desenvolvida primeiro a operação *AND* e depois a operação *OR*, ou poderia ser desenvolvida primeiro a operação *OR* e depois a operação *AND*.

De maneira que erros não sejam cometidos, deve-se ter em mente que as operações *AND* são realizadas primeiro e depois as operações *OR*, isso se não houver o uso de parênteses, operador, indicando a preferência dos termos a serem realizados primeiro.

Analisando saídas para circuitos lógicos

A partir da expressão booleana para uma saída em um circuito, é possível identificar o estado lógico da saída para qualquer que seja o conjunto de estados lógicos presentes em sua entrada.

Algumas regras podem ser utilizadas para avaliar a expressão booleana.

- Devem ser, inicialmente, implementadas todas as inversões dos termos simples presentes na expressão.
- As operações em parênteses são as próximas a serem desenvolvidas.
- Deve-se, seguidamente, realizar todas as operações *AND* antes das operações *OR* que não estiverem entre parênteses.
- Caso a expressão tenha uma barra, deve-se desenvolver sua operação e depois realizar a inversão do resultado obtido.
- EXEMPLO:

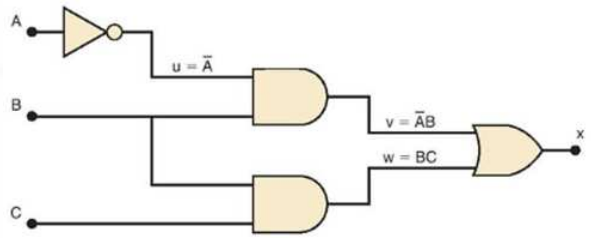
Observe a expressão booleana a seguir e o respectivo desenvolvimento da saída do circuito, sabendo-se que A=0, B=0, C=1, D=1 e E=1.

É possível, ainda, realizar essa mesma análise utilizando a tabela-verdade. Na verdade, esse método apresenta algumas vantagens:

- Possibilita a análise de uma porta ou combinação lógica de uma só vez.
- É de fácil conferência.
- Facilita a identificação de erros lógicos.

Nesse caso, deve-se construir a tabela-verdade com todas as entradas e com as operações, separadamente, de acordo com a ordem de prioridade, como exemplificado a seguir.

Figura 18 – Circuito lógico



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 88).

A tabela-verdade para tal circuito será:

Tabela 5 – Construção de tabela-verdade para expressão booleana do circuito anterior

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = w + w$
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = w + w$
0	0	0	1	1		
0	0	1	1	1		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
1	0	1	0	0		
1	1	0	0	0		
1	1	1	0	0		

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = w + w$
0	0	0	1	1	0	
0	0	1	1	1	0	
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = w + w$
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

Fonte: Adaptado de Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 88).

Observe que na tabela foram expressas ordenadamente cada suboperação que deveria ser feita e, em seguida, foi sendo desenvolvida cada uma, realizando as interações necessárias até se chegar ao resultado final.

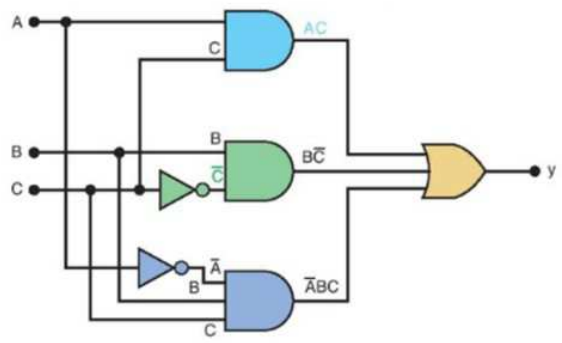
O princípio geral dessa tabela consiste em combinar todas as possibilidades de combinações das entradas.

Desenvolvendo circuitos lógicos a partir de expressões booleanas

A partir de uma expressão booleana que define um circuito, é possível construir diretamente o diagrama do circuito lógico. Por exemplo, para uma expressão S=A+B, é possível logo identificar que será necessária uma porta *OR* de duas entradas. E, dessa mesma forma, pode-se pensar para circuitos de maior complexidade.

Observe o exemplo de circuito apresentado na figura a seguir.

Figura 19 – Diagrama lógico.



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 20).

É possível encontrar o valor da expressão y final identificando-se todas as operações lógicas implementadas.

Observe que o circuito é composto por três entradas: A, B e C.

Na primeira porta lógica, a azul, é feita a operação *AND* com as

Na segunda porta lógica, a verde, é feita a operação *AND* com as entradas B e com o inverso da entrada C.

Na terceira porta lógica, a roxa, é feita a operação *AND* com as entradas inverso de A, B e com a entrada C.

Por fim, as saídas das portas *AND* azul, verde e roxa são entradas para a porta *OR*, a amarela, que resulta na saída y.

A saída y é então identificada pela seguinte expressão lógica:

$$AC + B\bar{C} + \bar{A}BC = y$$

Esse mesmo processo pode ser utilizado em outros tipos de circuitos. No entanto, existem técnicas mais eficientes que simplificam esse processo e facilitam a identificação de expressões mais complexas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, para a representação das funções lógicas, são utilizadas portas lógicas, que consistem em circuitos eletrônicos que desenvolvem operações definidas com os elementos de entrada para a geração de saídas. Construir uma tabela-verdade consiste em uma técnica que serve para a descrição de como a saída de um circuito lógico irá se comportar, de maneira que ela é dependente dos estados lógicos da entrada. A operação *OR*/OU resulta em saídas 1 sempre que qualquer uma de suas entradas for 1. A operação *AND*/E resulta em saídas 1 sempre que todas as entradas forem 1. A operação *NOT* resulta em saídas de nível oposto ao nível da entrada. Em uma mesma expressão, pode-se encontrar, de acordo com circuito lógico projetado, a associação dessas operações booleanas em diferentes configurações e é possível que exista confusão no momento da determinação de qual expressão deve ser realizada primeiro. A partir da expressão booleana para uma saída em um circuito, identifica-se o estado lógico da saída para qualquer que seja o conjunto de estados lógicos presentes na entrada do circuito. A partir de uma expressão booleana que define um circuito, pode-

Fundamentos da lógica combinacional

OBJETIVO:

Pelos princípios da lógica combinacional, os níveis lógicos de saída dependem da combinação lógica dos níveis lógicos de entrada do circuito. Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a análise lógica combinacional, destacando-se as propriedades universais *NAND* e *NOR* em circuitos digitais. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Formas básicas da lógica combinacional

As operações lógicas desenvolvidas a partir dos sistemas digitais se dão por meio de cálculos matemáticos. A álgebra booleana consiste no fundamento matemático mais apropriado e é o mecanismo que viabiliza as operações lógicas necessárias com o sistema de numeração binário.

> Em 1854, Georg Boole publicou um trabalho intitulado "Uma Investigação das leis do Pensamento, sobre as quais são fundadas as teorias Matemáticas de Lógica e Probabilidades" (*Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic AND Probabilities*). Foi nessa publicação que uma "álgebra lógica", conhecida hoje em dia como álgebra Booleana, foi formulada. A álgebra Booleana é uma forma conveniente e sistemática de expressar e analisar a operação de circuitos lógicos. (FLOYD, 2007, p. 199)

A álgebra booleana é atualmente a matemática dos sistemas digitais.

Algumas propriedades da álgebra booleana

Assim como as demais regras matemáticas, na álgebra de Boole existem algumas propriedades básicas que são fundamentais

para a implementação de operações. Elas servem de base para o desenvolvimento das operações lógicas.

Lei cumulativa

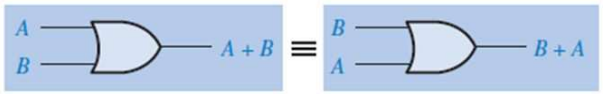
- Cumulativa da adição

Na operação de adição realizada entre duas ou mais variáveis, tem-se que a ordem dos fatores da soma resultará em um mesmo valor:

$$A + B = B + A$$

A cumulativa de adição é análoga à operação *OR* com circuitos lógicos.

Figura 20 – Cumulativa na adição



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 29).

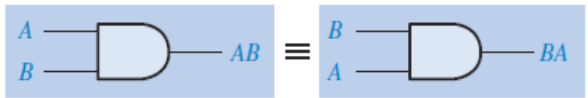
- Cumulativa da multiplicação

No caso da multiplicação, tem-se que a ordem dos fatores não altera o valor do produto final, ou seja:

$$AB = BA$$

A cumulativa da multiplicação é equivalente à operação lógica da porta *AND*.

Figura 21 – Cumulativa na multiplicação



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 29).

Lei associativa

Independentemente da ordem com que se apresentem os fatores de uma operação, o resultado final tenderá sempre a permanecer o mesmo.

- Associativa da adição

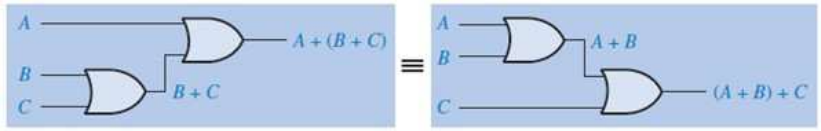
Realizando a adição com três variáveis para exemplificar a lei em questão, tem-se que não há distinção no valor do resultado final caso se inicie a soma entre os dois primeiros ou os dois últimos elementos antes de fazer o somatório final.

Na operação *OR*, nesse contexto, quando se opera com mais de duas variáveis, o resultado será o mesmo, independentemente da forma que se opte por realizar a soma das variáveis.

$$A+(B+C)=(A+B)+C$$

Em termos de portas lógicas, tem-se as seguintes relações equivalentes.

Figura 22 – Associativa na adição



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 202).

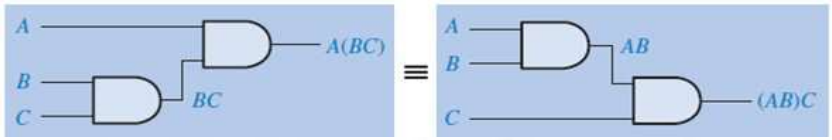
- Associativa da multiplicação

De forma similar à adição, ocorre a operação associativa da multiplicação. Independentemente das variáveis que se opte por iniciar a operação na expressão matemática, o resultado do produto final será invariável.

$$A(BC)=(AB)C$$

Em termos de portas lógicas, tem-se as seguintes relações equivalentes.

Figura 23 – A associativa na multiplicação



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 202).

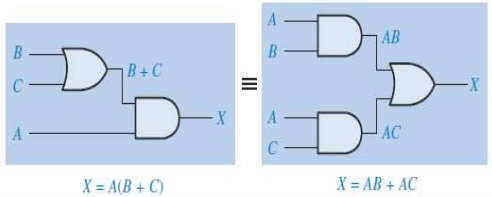
Lei distributiva

Por fim, tem-se a propriedade distributiva. Nesse caso, quando se rescreve a operação de multiplicação em função de dois elementos, obtém-se um produto final que não sofre alteração.

A(B+C)=AB+AC

Em termos de portas lógicas, tem-se as seguintes relações equivalentes.

Figura 24 – Distributiva na adição



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 203).

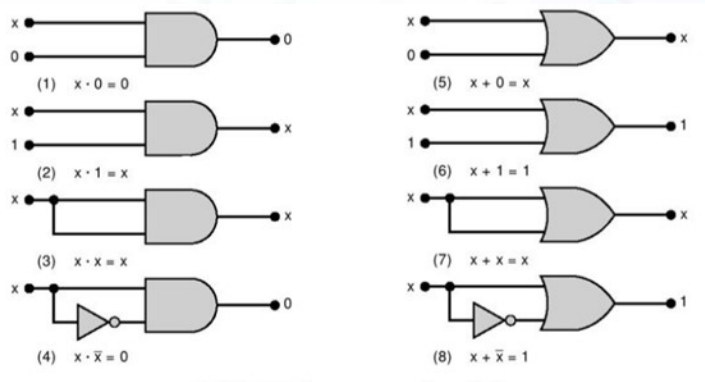
Assim, expressões booleanas definem as operações de um circuito, e os diagramas de circuito podem ser construídos a partir de tais expressões, basta seguir todas as propriedades e encontrar as formas simplificadas das expressões.

IMPORTANTE:

Existem regras básicas que podem ser utilizadas em operações booleanas para facilitar a simplificação de expressões. Observe a seguir.

$A + 0 = A$	$A + 1 = 1$
$A.0 = 0$	$A.1 = A$
$A + A = A$	$A + \bar{A} = 1$
$A.A = A$	$A.\bar{A} = 0$
$\bar{\bar{A}} = A$	$A + AB = A$
$A + \bar{A}B = A + B$	$(A + B)(A + C) = A + BC$

Figura 25 – Representações para propriedades



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 67).

Mapa de Karnaugh

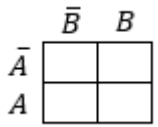
Uma importante maneira de simplificar expressões booleanas se dá por meio do diagrama de Karnaugh.

> Um mapa de Karnaugh provê um método sistemático para simplificação de expressões Booleanas e, se usado adequadamente, produz a expressão de soma-de-produtos ou de produto-de-somas mais simples possível, conhecida como expressão mínima. (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2007, p. 20)

Para a construção do diagrama de Karnaugh, o número de células é igual ao número total de combinações possíveis entre os níveis de entrada do circuito, por exemplo, se há três variáveis há 2^3=8 células.

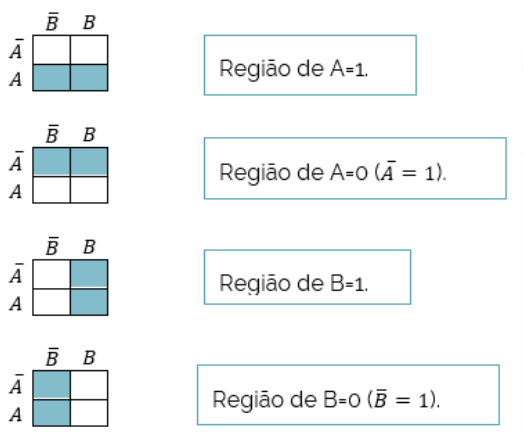
Para a construção de um diagrama com dois níveis de entradas, tem-se o seguinte diagrama-base (como há duas variáveis, é possível obter quatro possibilidades 2^2=4).

Figura 26 – Construção do mapa de Karnaugh – Modelo-base para duas variáveis



De acordo com Idoeta e Capuano (1993), pode-se, a partir do diagrama-base anterior, demarcar as seguintes regiões que caracterizam as possibilidades entre as variáveis A e B.

Figura 27 – Construção do mapa de Karnaugh



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

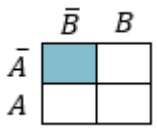
Tabela 6 – Tabela com as possibilidades

A	B	
0	0	Caso 0
0	1	Caso 1
1	0	Caso 2
1	1	Caso 3

Fonte: Idoeta e Capuano (1993, p. 104).

No caso 0, onde A=0 e B=0, tem-se, no diagrama de Karnaugh, que a região que envolve essa intersecção é:

Figura 28 – Construção do mapa de Karnaugh - A=0 e B=0

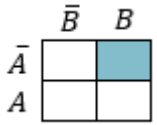


Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Intersecção identificada como $\overline{AB}$.

No caso 1, onde A=0 e B=1, tem-se, no diagrama de Karnaugh, que a região que envolve essa intersecção é:

Figura 29 – Construção do mapa de Karnaugh - A=0 e B=1

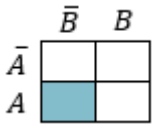


Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Intersecção identificada como .

No caso 2, onde A=1 e B=0 (), tem-se, no diagrama de Karnaugh, que a região que envolve essa intersecção é:

Figura 30 – Construção do mapa de Karnaugh - A=1 e B=0

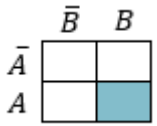


Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Intersecção identificada como .

No caso 3, onde A=1 e B=1, tem-se, no diagrama de Karnaugh, que a região que envolve essa intersecção é:

Figura 31 – Construção do mapa de Karnaugh - A=1 e B=1



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Intersecção identificada como AB.

Dessa maneira, pode-se organizar as possibilidades descobertas em um diagrama como o apresentado a seguir.

Figura 32 – Construção do mapa de Karnaugh

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	Caso0 $\bar{A}$ $\bar{B}$ 0 0	Caso1 $\bar{A}$ B 0 1
A	Caso2 A $\bar{B}$ 1 0	Caso3 A B 1 1

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

A tabela-verdade seguinte relaciona o resultado para uma expressão com dois níveis de entrada.

Tabela 7 – Tabela-verdade com dois níveis de entrada

A	B	S
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

Fonte: Idoeta e Capuano (1993, p. 105).

A expressão característica é:

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$$

Construindo o diagrama de Karnaugh a partir desses resultados:

Figura 33 – Construção do mapa de Karnaugh

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	1	1

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Fazendo agora, as simplificações:

Agrupam-se as regiões onde a saída é igual a 1, S=1, no menor número possível de agrupamentos. E, nos casos onde S=1 não é possível, deve-se fazer tratamento isoladamente.

A quadra é o conjunto de quatro regiões para S=1. Com dois níveis

A expressão simplificada obtida é S=1.

Figura 34 – Construção do mapa de Karnaugh

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	1
A	1	1

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Os pares consistem em um conjunto de duas regiões onde S=1, ou seja, têm região de adjacência. No caso a seguir, o par A está apenas na região A e o par B está apenas na região B.

Figura 35 – Construção do mapa de Karnaugh

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	0
A	1	1

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	0
A	1	0

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Tratando os termos isolados, tem-se que consistem em regiões onde S=1 sem adjacentes. Observe.

Figura 36 – Construção do mapa de Karnaugh

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	1	0

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Expondo as regiões que cada par ocupa no diagrama, tem-se:

Figura 37 – Construção do mapa de Karnaugh

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	1	1

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

O par que está somente em A igual a 1 e o outro par que ocupa a região B igual a 1 resultam em:

S = Par 1 + Par 2 → S = A + B

Assim, a expressão arranja uma porta lógica *OR*, pela sua tabela-verdade, nesse caso.

Portas NAND e NOR

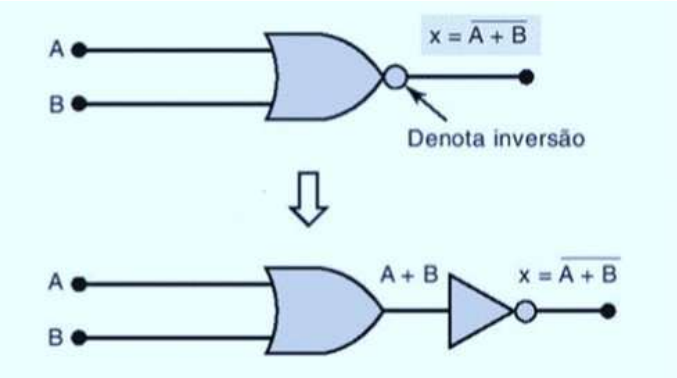
Além das portas lógicas básicas *AND*, *OR* e *NOT*, é possível trabalhar com circuitos lógicos fazendo uso de duas outras importantes portas lógicas, também muito utilizadas. As portas *NAND* e *NOR*, ademais, são portas lógicas adicionais de grande uso.

É possível fazer uso das portas *AND* e da porta *OR* associadas diretamente com o inversor, e tal associação resulta em uma porta já definida como *NAND* e *NOR*, respectivamente.

No caso da porta *NOR* com duas entradas lógicas, a operação implementada é a mesma da porta *OR*, mas com um inversor, isso resulta na seguinte operação base:

$$x = \overline{A + B}$$

Figura 38 – Porta *NOR*

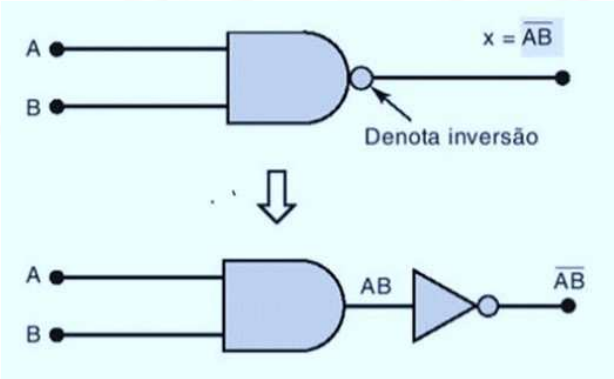


Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 64).

No caso da porta *NAND*, é implementada uma operação semelhante a *AND*, mas com uso de um inversor. A expressão fica da seguinte forma:

$$x = \overline{AB}$$

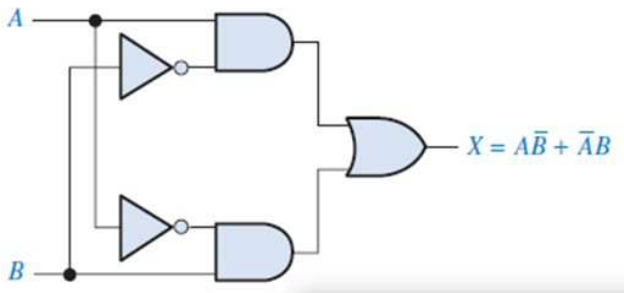
Figura 39 – Porta *NAND*



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 66).

Existe, ainda, a porta lógica identificada por EX-*OR* ou porta *OR*-exclusiva, a qual é formada a partir da combinação de portas lógicas: duas portas *AND*, uma porta *OR*, e dois inversores.

Figura 40 – Operação EX-*OR*



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 265).

Com a seguinte representação e expressão característica:

$$X = A\bar{B} + \bar{A}B$$

Figura 41 – Operação EX-*OR*

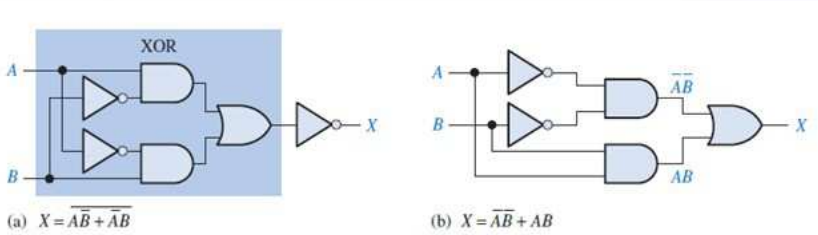
Além disso, há também a possibilidade de identificar a "ou exclusiva" por um operador característico, demonstrado na seguinte expressão:

$$X = A \oplus B$$

Outra porta lógica passível de uso é a EX-*NOR*, complementar a porta EX-*OR*, é dada pela inversão à porta EX-*OR*.

A figura a seguir apresenta a composição de uma porta EX-*NOR*.

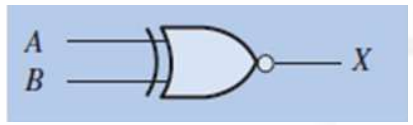
Figura 42 – Operação EX-*NOR*



Fonte: Tocci e Widmer (2007, p. 265).

A representação dessa porta lógica é dada a seguir:

Figura 43 – Operação EX-*NOR*



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 151).

Ela pode ser determinada pela expressão lógica:

$$X = \overline{A\bar{B} + \bar{A}B} = (\bar{A} + B)(A + \bar{B}) = \overline{A\,B} + AB$$

A partir de tais funções lógicas, é possível produzir diversos circuitos lógicos combinacionais para várias aplicações. E tal associação das portas lógicas ajuda no desenvolvimento de diversos problemas lógicos.

IMPORTANTE:

Tem-se, dessa maneira, que, a partir das diferentes portas lógicas, é possível construir diversas combinações simples e complexas de circuitos. Essas combinações possibilitam a construção de operações de circuitos somadores, subtratores, codificadores, decodificadores e outros que são aplicados na produção de sistemas digitais diversos.

Assim, um circuito combinacional consiste em um circuito que tem uma saída dependente das combinações entre os níveis de entrada do circuito. Os níveis lógicos de saídas são sempre dependentes das combinações dos níveis lógicos de entrada.

Os circuitos lógicos combinacionais podem ser utilizados na resolução de problemas em que respostas são associadas a situações específicas inseridas por meio dos níveis de entrada lógico.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, para a representação das funções lógicas, são utilizadas portas lógicas e que as operações lógicas desenvolvidas a partir dos sistemas digitais se dão por meio de cálculos matemático. A álgebra booleana consiste no fundamento matemático mais apropriado e é o mecanismo que viabiliza as operações lógicas necessárias com o sistema de numeração binário. A álgebra de Boole apresenta regras cumulativas, associativas e distributivas que devem ser seguidas. Diversos métodos de simplificação podem ser implementados em expressões booleanas, entre elas pelo mapa de Karnaugh, pelas tabelas-verdade etc. Os circuitos lógicos combinacionais podem ser utilizados na resolução de problemas em que respostas são associadas a situações específicas inseridas por meio dos níveis de entrada lógico.

REFERÊNCIAS

ELIAS, F. G. M. **Sinais e sistemas**. Curitiba, PR: Intersaberes, 2020.

FLOYD, T. L. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação S.A., 1993.

OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. **Processamento em tempo discreto de sinais**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais**: princípios e aplicações. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais**: princípios e aplicações. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007.